E103

FAUN

Utility passiva configurabile

Manuale del prodotto e guida ai collegamenti

BASE ASSEMBLATA / MOD OPZIONALI

2 HP / 6 JACK / 15 PIN

Splitter stereo e CV/Gate, multipli passivi, cablaggio MIDI e routing interno. Le schede preset opzionali aggiungono mixer e funzioni creative.



GUIDA ALLA LETTURA

02-04 Panoramica, cavi e mappa dei pin
05-09 Configurazioni della base
10-16 Schede MOD opzionali
17-18 Problemi, riepilogo e fonti

Una utility, più possibilità

FAUN base assemblato. Schede MOD1-MOD6 opzionali.

FAUN è una utility passiva Eurorack configurabile: i sei jack vengono collegati attraverso jumper o cavi sul connettore posteriore. Non ha una funzione fissa per ciascun jack: il ruolo dipende dal cablaggio e dall’eventuale scheda MOD installata.



FRONTE



PROFILO

BASE: CON JUMPER / CAVI	SOLO CON SCHEDA OPZIONALE
Splitter TRS, breakout CV/Gate, multipli passivi, adattamento MIDI TRS, breakout MIDI e collegamenti fra due FAUN.	Mixer stereo/mono, DAC R-2R, panning mixer, XOR/rettificatore e funzioni MOD6.

> Versione attuale: pannello nero, PCB viola, jack argentati, quattro corpi jack neri e due verde chiaro.

Il retro del prodotto reale

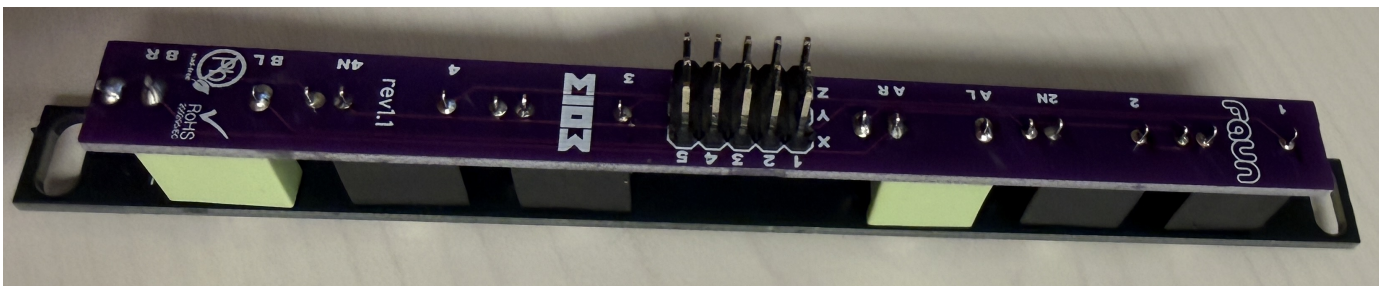


Foto originale della PCB attuale. La mappa a pagina 4 definisce i nomi dei pin.

Installazione e cavi

Configurare il retro prima di iniziare la patch.

Prima installazione

1. Spegni il sistema e scollega i cavi dai jack. Lavora fuori dal rack per accedere al retro.
2. Rimuovi i jumper della configurazione precedente e qualsiasi scheda MOD. Installa soltanto i ponti richiesti dalla modalità scelta.
3. Controlla le sigle X/Y/Z e i numeri 1-5; monta il modulo nel rack senza forzare i jack.
4. Collega prima una sola sorgente e prova un percorso alla volta a livello basso.

> FAUN è passivo: non richiede alimentazione Eurorack. Il connettore 3 x 5 posteriore trasporta segnali e NON è un ingresso per il cavo di alimentazione a 10/16 pin.

TS e TRS non sono intercambiabili

CAVO	CONTATTI	USO
TS mono	Tip = segnale; sleeve = massa	Jack 1, 2, 3, 4 e patch mono
TRS stereo	Tip = L; ring = R; sleeve = massa	A e B per audio stereo o due segnali separati
TRS MIDI	Tip/ring = coppia MIDI	Pinout Type A o B secondo il dispositivo

Usa cavi TRS-TRS per raggiungere entrambi i contatti di A/B. Un cavo TS inserito in A/B mette il ring a massa. Non trattare un’uscita bilanciata TRS come una sorgente stereo senza verificarne il cablaggio.

Limiti del circuito passivo

Un multiple non somma le uscite di più apparecchi: collega una sorgente a più ingressi, non più uscite tra loro. Il carico può ridurre il livello o modificare una CV; per pitch 1 V/ottava preciso usa un multiple bufferizzato. FAUN non amplifica, non isola galvanicamente e non pilota direttamente diffusori passivi.

La mappa dei 15 pin

Identifica i pin dalle serigrafie, non dal colore dei cavi.

La griglia è una vista logica del connettore: righe X, Y, Z e colonne 1-5. Sul prodotto può apparire ruotata. Leggi sempre le sigle della PCB prima di applicare un jumper; un jumper unisce soltanto i due pin indicati.

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

X/Y/Z + 1-5 = identificazione del pin.

PIN	COLLEGAMENTO
X1 / X2	A tip (L) / A ring (R)
X3 / X4	B ring (R) / B tip (L)
X5	Massa comune (sleeve)
Y1 = Z1 ... Y4 = Z4	Tip dei jack mono 1 ... 4; ciascuna coppia è già unita sulla PCB
Y5	Contatto normalizzato di 4 (4N)
Z5	Contatto normalizzato di 2 (2N)

> Attenzione alla coppia B: nella griglia B Right viene prima di B Left. I pin 2N e 4N sono contatti di commutazione: sono collegati al tip del rispettivo jack quando questo è vuoto e si aprono inserendo una spina. Non sono due ulteriori uscite indipendenti.

I seguenti schemi mostrano i ponti in verde. Le righe e i numeri rimangono uguali in tutte le pagine. Per i ponti adiacenti usa jumper a due contatti; per distanze maggiori usa cavetti femmina-femmina del passo corretto (header da 2,54 mm).

Due splitter TRS / CV-Gate

Modalità della base: 4 jumper, nessuna scheda MOD.



FAUN / COLORI ATTUALI

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

X1-Y1 / X2-Y2 / X3-Y3 / X4-Y4

TRS	CONTATTO	JACK MONO
A	Tip / Left	1
A	Ring / Right	2
B	Tip / Left	4
B	Ring / Right	3

Audio stereo

Collega una sorgente stereo ad A con un cavo TRS. Da 1 preleva L e da 2 preleva R con cavi TS. Per la seconda coppia usa B: L esce da 4 e R da 3. Il percorso può essere usato al contrario per riunire due segnali separati sui contatti tip/ring di una TRS; non è una somma mono.

Esempio: MPC con uscite CV/Gate doppie

Collega una porta TRS CV/Gate compatibile della MPC ad A: i due segnali saranno disponibili su 1 e 2. Una seconda porta può entrare in B e uscire su 4 (tip) e 3 (ring). Assegna pitch, gate o altre CV sulla MPC e collega ogni uscita mono alla destinazione corretta. Verifica il modello: non ogni MPC ha le stesse porte.

> I jumper sono X1-Y1, X2-Y2, X3-Y3, X4-Y4. Non aggiungere i ponti della modalità multiple mentre separi due segnali indipendenti.

Multipli passivi

Distribuire una sorgente a più destinazioni.



FAUN / COLORI ATTUALI

Due gruppi indipendenti 1 x 2

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

X1-Y1 / X4-Y4 / Z1-Z2 / Z3-Z4

Gruppo superiore: 1, 2 e A (tip). Gruppo inferiore: 3, 4 e B (tip). Per esempio: entra in A e preleva da 1 e 2; entra in B e preleva da 3 e 4. Usa cavi TS. È possibile scegliere qualsiasi jack del gruppo come ingresso, ma una sola sorgente per gruppo.

Un gruppo 1 x 5

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

X1-Y1 / X4-Y4 / Z1-Z2 / Z3-Z4 / Y2-Y3

Aggiungi il ponte Y2-Y3 alla configurazione precedente: tutti i sei tip sono ora uniti. Collega una sorgente a un jack e fino a cinque destinazioni agli altri. I ring di A e B non sono parte del bus: questa è una distribuzione mono, non stereo.

> Non usare queste configurazioni come mixer: unire direttamente due uscite attive può farle lavorare una contro l’altra. Per sommare segnali usa una scheda mixer dedicata.

Adattatore MIDI TRS A / B

Scambiare tip e ring mantenendo la massa comune.



FAUN / COLORI ATTUALI

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

X1-Y1 / X2-Y2 / X3-Y3 / X4-Y4

Collegamento

1. Installa i quattro jumper della modalità splitter mostrati sopra.
2. Sul frontale collega 1 a 3 e 2 a 4 con due cavi TS.
3. Collega la sorgente MIDI ad A e la destinazione MIDI a B con cavi/adattatori TRS adatti ai due dispositivi.

PERCORSO	RISULTATO
A tip > 1 > 3 > B ring	Tip e ring scambiati
A ring > 2 > 4 > B tip	Ring e tip scambiati
Sleeve A > massa comune > sleeve B	Massa mantenuta

> Per questo scambio i cavi frontali corretti sono 1-3 e 2-4. Con 1-4 e 2-3 il collegamento resta tip-tip e ring-ring: non avviene la conversione Type A/Type B.

FAUN modifica soltanto il cablaggio del connettore. Non converte MIDI in CV, non aggiunge MIDI USB, non fornisce un’interfaccia MIDI elettrica a un circuito che ne è privo. L’ingresso e l’uscita MIDI devono già essere presenti nei dispositivi collegati.

Breakout MIDI + mult a 4 jack

Per moduli con header MIDI compatibile.



FAUN / COLORI ATTUALI

	1	2	3	4	5
X	A tip / L	A ring / R	B ring / R	B tip / L	GND
Y	1	2	3	4	4N
Z	1	2	3	4	2N

Y2-Y3 / Z1-Z2 / Z3-Z4

I tre ponti mostrati uniscono soltanto 1, 2, 3 e 4 come multiple passivo a quattro jack (una sorgente più tre destinazioni). A e B rimangono separati per il MIDI. Non installare i jumper X-Y della pagina splitter.

Esempio verificabile: disting EX, Type A

HEADER MIDI DEL DISTING EX	PIN FAUN	RUOLO
1: OUT DIN 4	X2	A ring: MIDI Out
2: OUT DIN 5	X1	A tip: MIDI Out
3: IN DIN 5	X4	B tip: MIDI In
4: IN DIN 4	X3	B ring: MIDI In

A sistema spento, collega i quattro fili femmina-femmina al connettore GT4/MIDI del disting EX secondo la tabella. A diventa MIDI Out e B MIDI In per cavi Type A. Per Type B scambia i due fili della coppia interessata. Sul disting EX il pin 1 è vicino alla scritta GT4: verifica sempre il manuale della tua revisione.

> Altri modelli non sono automaticamente equivalenti. Individua le funzioni OUT DIN4/5 e IN DIN5/4 nel loro manuale, poi abbinale ai contatti tip/ring di FAUN. Non collegare header di alimentazione, I2C o CV a caso. La massa/shield MIDI va gestita come indicato dal produttore del modulo sorgente.

Signal mover e patchbay

Richiede due FAUN e cavetti posteriori.



FAUN / COLORI ATTUALI

Due FAUN possono trasferire segnali tra due punti del rack tramite cavetti interni. Spegni il sistema, togli jumper e MOD da entrambi e collega pin con la stessa funzione. Questa è una connessione passiva, senza isolamento né rigenerazione.

PERCORSO	FAUN 1 > FAUN 2
Mono 1 ... 4	Y1 > Y1; Y2 > Y2; Y3 > Y3; Y4 > Y4
Stereo A	X1 > X1 (tip); X2 > X2 (ring)
Stereo B	X4 > X4 (tip); X3 > X3 (ring)
Massa comune	X5 > X5

Esempio pratico

Collega un LFO al jack 1 del primo FAUN. Il segnale si ritrova sul jack 1 del secondo, da cui puoi raggiungere una destinazione vicina con un cavo corto. Ripeti sui canali 2, 3 e 4. Per due percorsi stereo, usa i collegamenti X della tabella e cavi TRS sui jack A e B.

Usarlo come punto di ripatching

Una volta riportati i segnali sul secondo FAUN, cambia i cavi sul suo frontale per distribuirli alle destinazioni desiderate. La tabella descrive una patchbay diretta, senza normalizzazioni aggiunte. I contatti Y5/Z5 non servono in questo collegamento di base.

> Collega soltanto circuiti con massa di riferimento compatibile. Tieni i cavetti interni corti e lontani da parti metalliche esposte. Non unire due uscite di segnale sulle due estremità dello stesso percorso.

Schede MOD opzionali

Le funzioni seguenti richiedono la scheda corrispondente.



FAUN / COLORI ATTUALI

Il FAUN base non contiene contemporaneamente tutti questi circuiti. Una scheda preset cambia la funzione dei jack; le MOD1-MOD6 sono accessori opzionali. Le tre funzioni della MOD6 si selezionano con i suoi jumper, non sono tre moduli indipendenti.

SCHEDA	FUNZIONE	PAGINA
MOD1	Mixer stereo passivo a 3 canali	11
MOD2	Mixer mono passivo a 5 ingressi	11
MOD3	DAC passivo R-2R a 5 bit	12
MOD4	Mixer stereo a posizioni di pan fisse	12
MOD5	XOR passivo + rettificatore semionda	13
MOD6	Dual LPG / VC panner / diode clipper	14-16

Cambio di configurazione

1. Spegni il sistema e scollega tutti i cavi.
2. Rimuovi tutti i jumper di configurazione della base e la scheda precedente.
3. Identifica la sigla della nuova MOD e il riferimento del suo connettore. Allinea le posizioni corrispondenti del 3 x 5; non spostare il connettore di una fila o di una colonna.
4. Se l’orientamento non è identificabile dalle serigrafie/documentazione della scheda, non forzare l’inserimento: verifica prima il riferimento della specifica MOD.
5. Per MOD6 imposta anche U10, U11, U13 e U12 come mostrato nelle pagine dedicate.

> Non sovrapporre una scheda MOD ai ponti delle modalità base. Le posizioni di montaggio delle singole MOD non sono deducibili dal solo colore della PCB.

MOD1 e MOD2: mixer passivi

Scheda opzionale richiesta. Nessun controllo di guadagno.



FAUN / COLORI ATTUALI

MOD1 - tre canali stereo

JACK	FUNZIONE
1 / 2	Ingresso stereo 1: L / R su due cavi TS
A	Ingresso stereo 2 su TRS: tip L, ring R
3 / 4	Ingresso stereo 3: L / R su due cavi TS
B	Uscita stereo TRS: tip L, ring R

Collega le sorgenti ai tre ingressi e porta B a un ingresso stereo ad alta impedenza o a un breakout TRS. In questa modalità 3 è L e 4 è R: è il circuito MOD1 a definire il percorso, non la mappa della modalità splitter della base.

MOD2 - cinque ingressi mono

JACK	FUNZIONE
1	Ingresso mono 1
2	Ingresso mono 2
A	Ingresso mono 3 (TS)
3	Ingresso mono 4
4	Ingresso mono 5
B	Uscita mono (TS)

> La somma passiva attenua il segnale e dipende dalle impedenze collegate; non c’è makeup gain. Regola i livelli sulle sorgenti e recupera il guadagno a valle, se necessario. Queste schede non sono amplificatori per cuffie.

MOD3: DAC / MOD4: panning

Due schede diverse, due usi distinti.



FAUN / COLORI ATTUALI

MOD3 - DAC R-2R a 5 bit

JACK	PESO BINARIO
1	1 (bit meno significativo)
2	2
A	4
3	8
4	16 (bit più significativo)
B	Uscita del DAC nella patch descritta

Invia fino a cinque gate con livelli alto/basso coerenti ai cinque ingressi; preleva da B una tensione a gradini. Le combinazioni dei cinque bit permettono 32 codici teorici. Valore assoluto e precisione dipendono da livelli, tolleranze e carico: non è una sorgente pitch calibrata.

MOD4 - cinque posizioni stereo fisse

JACK	POSIZIONE
1	Tutto a sinistra
2	Intermedia sinistra
A	Centro
3	Intermedia destra
4	Tutto a destra
B	Uscita stereo TRS

Inserisci sorgenti mono nei cinque jack di ingresso e porta B a un percorso stereo. Il pan è fissato dal jack scelto: non è una regolazione continua e non è controllato da CV.

MOD5: XOR e rettificatore

Due sezioni sullo stesso preset opzionale.



FAUN / COLORI ATTUALI

JACK	FUNZIONE
1	Ingresso XOR 1
2	Ingresso XOR 2
A	Uscita XOR
3	Ingresso rettificatore
4	Uscita semionda positiva
B	Uscita semionda negativa

XOR: variazioni ritmiche

Collega due gate compatibili a 1 e 2 e preleva A. La funzione XOR ideale è alta quando uno solo dei due ingressi è alto, bassa quando entrambi sono uguali. Invia il risultato a un ingresso gate adatto e prova combinazioni di clock o pattern.

INGRESSO 1	INGRESSO 2	XOR IDEALE
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Rettifica: separare le due semionde

Invia una forma d’onda bipolare al jack 3. Da 4 preleva la parte positiva; da B quella negativa. È una separazione delle polarità, non un’uscita a onda intera né una conversione automatica della semionda negativa in positiva.

> Il circuito è passivo: diodi, ampiezza dei segnali e carico influenzano soglie e livelli. Non aspettarti livelli logici rigenerati o una rettifica ideale senza caduta di tensione.

MOD6: dual LPG

Due percorsi controllati da tensione, con vactrol.



FAUN / COLORI ATTUALI

MOD6	1 - 2	2 - 3
U10	LINK	-
U11	-	LINK
U13	LINK	-
U12	LINK	-

1-2 = contatto sinistro + centrale; 2-3 = centrale + destro. Orienta la scheda in modo da leggere le sigle come nello schema.

JACK	FUNZIONE
1	CV del canale LPG1
2	Segnale audio del canale LPG1
A	Uscita LPG1
3	CV del canale LPG2
4	Segnale audio del canale LPG2
B	Uscita LPG2

Imposta i quattro jumper MOD6 come nello schema. Collega una sorgente audio a 2, la CV o l’inviluppo di controllo a 1 e porta A a un mixer/ingresso audio. Per il secondo canale usa 4 come segnale, 3 come controllo e B come uscita.

La sezione passiva a vactrol modifica il passaggio del segnale in funzione della CV. La risposta ha carattere dipendente dai componenti: attacco, decadimento e chiusura possono differire tra i due canali. Prova inviluppi o gate compatibili iniziando con livelli contenuti.

> “LPG” è il nome della modalità nel progetto. Non sono specificati pendenza del filtro, banda, soglia CV o guadagno: il comportamento non va presentato come equivalente a un VCA lineare o a un filtro calibrato.

MOD6: VC panner

Una CV comune, due ingressi e due uscite.



FAUN / COLORI ATTUALI

MOD6	1 - 2	2 - 3
U10	-	LINK
U11	LINK	-
U13	-	LINK
U12	LINK	-

1-2 = contatto sinistro + centrale; 2-3 = centrale + destro. Orienta la scheda in modo da leggere le sigle come nello schema.

JACK	FUNZIONE
1	CV di controllo comune
2	Segnale in 1
A	Uscita 1
3	Non usato
4	Segnale in 2
B	Uscita 2

Imposta i jumper come mostrato. Collega una CV al jack 1. Invia il segnale del primo percorso a 2 e quello del secondo a 4; preleva le uscite da A e B. Il jack 3 non è usato in questa modalità.

Patch per movimento stereo

Per distribuire lo stesso segnale ai due lati, duplicalo prima con un multiple o un’uscita già sdoppiata e porta le due copie a 2 e 4. Collega A al canale sinistro e B al destro di un mixer/registratore; modula 1 e ascolta il cambiamento del bilanciamento. La duplicazione iniziale richiede un percorso esterno: non è automatica all’interno della MOD6.

> Il documento non specifica legge di pan, uniformità del livello o escursione CV. La risposta passiva a vactrol va regolata e valutata nella patch reale.

MOD6: diode clipper

Un percorso passivo per modellare la forma d’onda.



FAUN / COLORI ATTUALI

MOD6	1 - 2	2 - 3
U10	-	LINK
U11	LINK	-
U13	LINK	-
U12	-	LINK

1-2 = contatto sinistro + centrale; 2-3 = centrale + destro. Orienta la scheda in modo da leggere le sigle come nello schema.

JACK	FUNZIONE
1	Ingresso clipper
2	Non usato
A	Uscita clipper
3 / 4 / B	Non usati

Imposta U10, U11, U13 e U12 come nello schema. Collega un segnale audio a 1 e preleva A verso il tuo mixer o ingresso audio. Aumenta il livello della sorgente gradualmente e confronta il risultato con il segnale originale a volume di ascolto simile.

Il clipping a diodi modifica le parti della forma d’onda che superano la zona di conduzione dei componenti. Il cambiamento può essere poco evidente con segnali bassi e più marcato con segnali maggiori. Il circuito passivo non recupera il livello perso.

> Non sono specificati soglia di clipping, simmetria o livello massimo ammesso. Non collegare uscite di potenza, alimentatori o tensioni sconosciute ai jack.

Risoluzione dei problemi

Controlla prima cablaggio, cavo e modalità installata.

SINTOMO	CONTROLLO
Manca un canale stereo	Usa TRS su A/B. Nello splitter: A L=1, A R=2, B L=4, B R=3.
Il mult unisce segnali inattesi	Rimuovi tutti i ponti e ricrea soltanto la configurazione scelta. Non inserire più sorgenti nello stesso gruppo.
Livello basso nel mixer	Attenuazione e dipendenza dal carico sono proprie della somma passiva. Recupera guadagno a valle.
CV pitch non precisa	Il carico di più ingressi può modificare la tensione. Usa distribuzione bufferizzata per tracking preciso.
MIDI non risponde	Verifica Type A/B, direzione In/Out e pin del modulo host. Il MIDI non viene convertito in CV.
Normale interrotto	Inserendo una spina in 2 o 4 il rispettivo contatto 2N/4N si apre: è il funzionamento previsto.
MOD6 non fa la funzione attesa	Controlla tutti e quattro i selettori nell’ordine U10, U11, U13, U12.
La MOD non entra / è disallineata	Spegni, rimuovi e verifica riferimento e allineamento del 3 x 5. Non forzare.

Manutenzione

Maneggia il modulo dai bordi. Evita trazioni sui cavetti interni, liquidi e contatti tra la PCB e parti metalliche. Pulisci il pannello con un panno morbido asciutto; non spruzzare detergenti nei jack. Riconfigura jumper e schede soltanto a sistema spento.

Riferimento rapido e fonti

Edizione aggiornata ai colori della versione fotografata.

MODALITÀ BASE	PONTI POSTERIORI
Splitter / CV-Gate / adattatore MIDI	X1-Y1; X2-Y2; X3-Y3; X4-Y4
Due mult 1 x 2	X1-Y1; X4-Y4; Z1-Z2; Z3-Z4
Un mult 1 x 5	Come sopra + Y2-Y3
Mult a 4 jack per breakout MIDI	Y2-Y3; Z1-Z2; Z3-Z4

Nel convertitore MIDI aggiungi sul frontale 1-3 e 2-4. Ogni riga della tabella è una configurazione alternativa, non un’aggiunta alle altre.

Dati fisici documentati

Formato nominale: 2 HP. Ingombro del frontale nel file di progetto: 10,16 x 128,50 mm. Connettori frontali da 3,5 mm; header posteriore 3 x 5, passo 2,54 mm. La profondità totale con scheda/cavi e il peso non sono specificati: verifica lo spazio nel case per la configurazione installata.

Riferimenti di questa edizione

Funzioni e schemi: “E103 FAUN manual.pdf”, 19 pagine. Mappa e continuità delle piste della base confrontate con Gerber_S2XMS_faun-BACK-PCB_2026-10-03.zip. Ingombro frontale: progetto V1.2 del 29 settembre 2026. Aspetto: foto IMG_3208-IMG_3224 e visuali fotorealistiche ricavate dalle foto attuali.

MIDI Type A/B e cablaggio host: Expert Sleepers, Tiny MIDI Breakout e manuale disting EX. Esempio MPC: Akai Professional, MPC One FAQ. Link consultati il 26 ottobre 2026:
expert-sleepers.co.uk/tinymidibreakout.html
disting EX - user manual
Akai Professional - MPC One FAQ

> Questa edizione documenta il progetto disponibile; la verifica sulle piste non sostituisce una prova sul prodotto assemblato. Le immagini illustrano l’aspetto, mentre pinout e jumper sono definiti dalle tabelle tecniche.